Universidad de los Andes

Cálculo integral (202620)

Ejercicios para practicar

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

7.3 Sustitución trigonométrica

Nota: Todos los logaritmos son naturales.

(1) Encuentre las siguientes integrales realizando una sustitución trigonométrica.

(a) $\displaystyle\int \sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $\frac{x\sqrt{4-x^2}}{2} - 4\arctan\left(\frac{\sqrt{4-x^2}}{x+2}\right) + C$

(b) $\displaystyle\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $-\frac{\sqrt{9-x^2}}{x} - \arcsin\left(\frac{x}{3}\right) + C$

(c) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}\,\mathrm{d}x.$

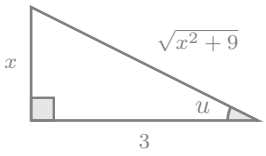
Solución: la integral presenta un término de la forma $x^2 + a^2$ con $a^2 = 9$. Hacemos $x = 3\tan u$, $\mathrm{d}x = 3\sec^2 u\,\mathrm{d}u$.

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}\,\mathrm{d}x = \int \frac{3\tan u}{\sqrt{9\tan^2 u + 9}} 3\sec^2 u\,\mathrm{d}u = 3\int \frac{\tan u \sec^2 u}{\sec u}\,\mathrm{d}u$$
$$= 3\int \tan u \sec u\,\mathrm{d}u.$$

Esta integral es inmediata, pues su antiderivada es secante:

$$= 3\sec u + C.$$

Ahora debemos reescribir la operación $\sec u$ en términos de x a partir de la relacion $x = 3\tan u$. Note que si $x = 3\tan u$, entonces $\tan u = x/3$. Podemos construir el siguiente triángulo



Según esto $\sec u = \sqrt{x^2+9}/3$. Entonces

$$\int \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}\,\mathrm{d}x = \sqrt{x^2+9} + C.$$

Note que esta integral también se puede resolver por sustitución directa.

(d) $\displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $\frac{\arcsin(x)}{2} - \frac{x\sqrt{1-x^2}}{2} + C$

(e) $\displaystyle\int \frac{1}{t^3\sqrt{t^2-1}}\,\mathrm{d}t.$ Rta.: $\frac{\sqrt{t^2-1}}{2t^2} + \frac{\arctan(\sqrt{t^2-1})}{2} + C$

(f) $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $\sqrt{x^2-1} - \arctan(\sqrt{x^2-1}) + C$

(2) Complete el cuadrado y luego realice la integral trigonométrica.

(a) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^2+x+1}}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $\sqrt{x^2+x+1} + \frac{1}{2}\log\left(2\sqrt{x^2+x+1} - 2x - 1\right) + C$

(b) $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x^2-6x+13}}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $-\log(\sqrt{x^2-6x+13} - x + 3) + C$

(c) $\displaystyle\int \frac{x^2+1}{(x^2-2x+2)^2}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $\frac{x-3}{2(x^2-2x+2)} - \frac{3\arctan(1-x)}{2} + C$

(d) $\displaystyle\int \frac{3x+1}{\sqrt{9x^2+6x}}\,\mathrm{d}x.$

Solución: completemos cuadrados en $9x^2+6x$:

$$\begin{aligned}
9x^2+6x &= 9(x^2+2x/3)+2 = 9(x^2+2x/3+1/9-1/9)\\
&= 9(x^2+2x/3)+2 = 9\left((x^2+1/3)^2-1/9\right)\\
&= 9(x+1/3)^2-1\\
&= 9(x+1/3)^2-1\\
&= 9\left(\frac{3x+1}{3}\right)^2-1\\
&= (3x+1)^2-1.
\end{aligned}$$

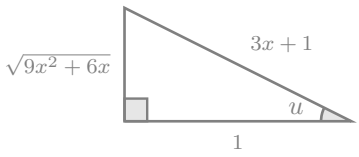
Entonces queremos resolver la integral

$$\int \frac{3x+1}{\sqrt{(3x+1)^2-1}}\,\mathrm{d}x.$$

Hacemos $3x+1=\sec u$, $3\,\mathrm{d}x=\sec u\tan u\,\mathrm{d}u$:

$$\begin{aligned}
\int \frac{3x+1}{\sqrt{(3x+1)^2-1}}\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{3}\int \frac{\tan u\sec^2 u}{\sqrt{\sec^2 u-1}}\,\mathrm{d}u\\
&= \frac{1}{3}\int \sec^2 u\,\mathrm{d}u = \frac{\tan u}{3}+C.
\end{aligned}$$

Dado que $3x+1=\sec u$, podemos construir el siguiente triángulo



De esta forma llegamos a la respuesta a la integral:

$$\int \frac{3x+1}{\sqrt{9x^2+6x}}\,\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{9x^2+6x}}{3}+C.$$

(3) Las siguientes integrales se pueden realizar por sustitución trigonométrica, pero esto se puede evitar usando una sustitución normal. Realice sustitución directa para resolver las siguientes integrales.

(a) $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{x^2+100}}\,\mathrm{d}x.$ Rta.: $\sqrt{x^2+100}+C$

(b) $\displaystyle\int u\sqrt{5-u^2}\,\mathrm{d}u.$ Rta.: $-\dfrac{(5-u^2)^{3/2}}{3}+C$

(4) Encuentre el área del círculo $x^2+y^2=a^2$ planteando la integral y usando sustitución trigonométrica.

Rta.: πa^2

(5) Encuentre el área acotada por la hipérbola $9x^2+4y^2=36$.

Rta.: 3π

(6) Las funciones hiperbólicas se definen como

$$\sinh x=\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2},\quad \cosh x=\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2},\quad \tanh x=\frac{\sinh x}{\cosh x}.$$

Sus correspondientes funciones inversas se escriben como $\sinh^{-1}$, $\cosh^{-1}$ y $\tanh^{-1}$.

(a) Muestre que la derivada de $\sinh x$ es $\cosh x$

(b) Muestre que la derivada de $\cosh x$ es $\sinh x$

(c) Muestre que $\cosh^2 x-\sinh^2 x=1$

(d) Use la sustitución $x = a\cosh t$ para evaluar la integral

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}}\,\mathrm{d}x.$$

Rta.: $\tanh^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 - a^2}}\right) + C$

(e) Use la sustitución $x = a\sinh t$ para evaluar la integral

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}}\,\mathrm{d}x.$$

Rta.: $\tanh^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}\right) + C$